

什么是频率牵引

原创 皮诺曹 射频通信链 2026年5月1日 09:16 江苏



射频通信链

让射频学习不再困难，学射频，学通信，就看射频通信链。

451篇原创内容

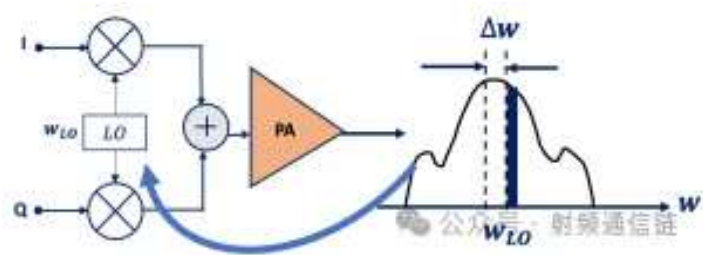
公众号

在设计发射机时面临的一个问题是振荡器牵引，有时也称为注入牵引。

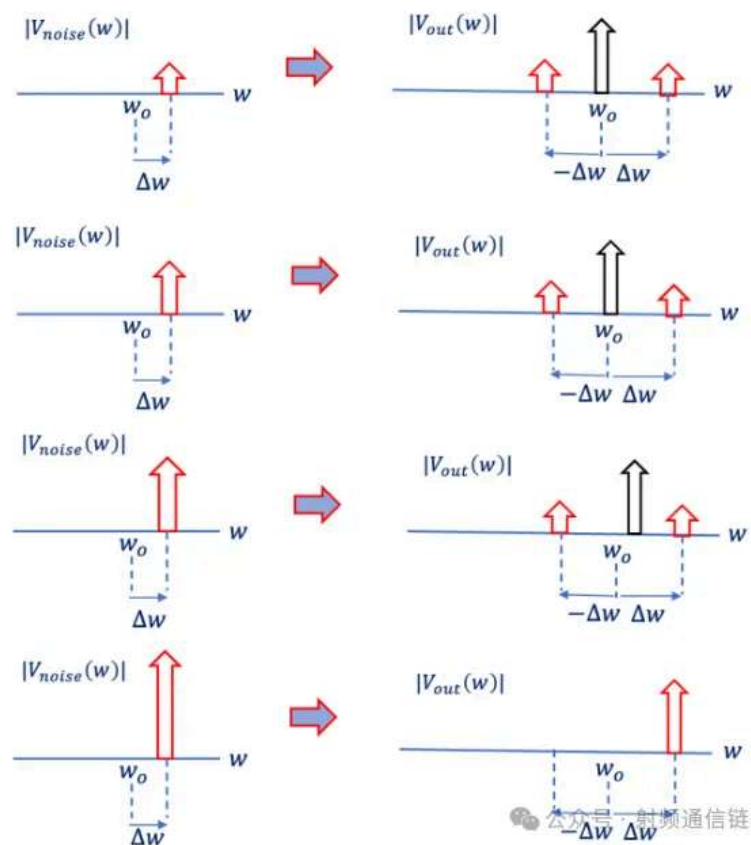
一、振荡器牵引的概念

振荡器牵引，又称注入牵引，指的是当外部周期性信号注入到自激振荡器时，会干扰其原本稳定的振荡频率，使其加速或减速，进而发生频率偏移的现象。

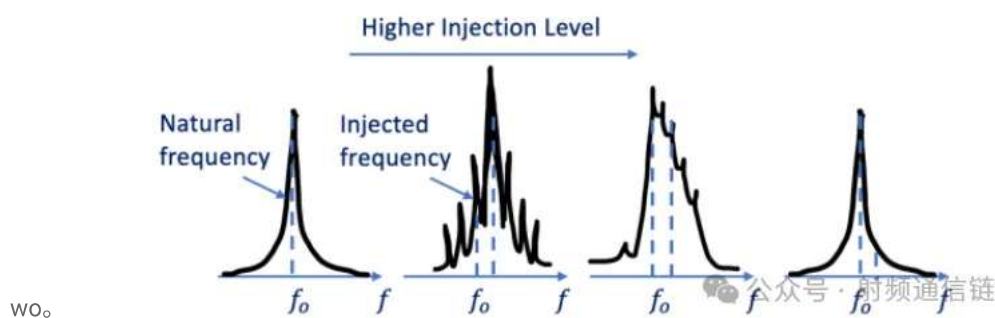
我们知道功率放大器的输出功率非常高，因此也会有很高的摆幅（1W – 20Vpp），对于 1W 的功率，输出端的峰峰值电压将达到 20 伏。高电压通过硅衬底耦合到系统的各个部分，如下图所示，电压通过衬底耦合到本地振荡器（LO），因此其中一部分会注入到各个模块，而不仅仅是 LO。寄生电容（Cpara）在这个电路中可能成为一个问题，因为它可以通过输出端口并影响本地振荡器。这里主要关注振荡器是因为振荡器通常容易受到任何频率接近振荡器频率的外部周期性信号的影响。



在图示的左侧，想象存在 GMSK 调制，这是一个 GMSK 发射器，我们有一个信号，该信号距离中心频率较远（ $w_{LO} + \Delta w$ ）。这是我们功率放大器输出端的信道。所以想象频率为 $w_{LO} + \Delta w$ 的信号通过衬底注入到本地振荡器内部。外部周期性信号注入到自激振荡器中可以加速或减慢振荡，这被称为振荡器牵引。

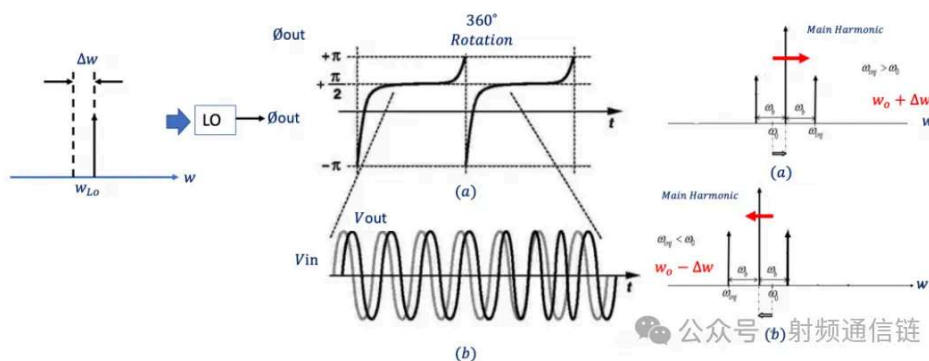


上图显示了从功率放大器（PA）输出端注入到本地振荡器（LO）的噪声，在 LO 输出端的噪声略低，我们得到了主分量（载波频率）和额外的分量。随着注入信号的幅度增加，主分量开始向右移动，这就是所谓的振荡器牵引。最后，你可以看到振荡器不再以 w_0 的频率振荡，由于这个注入信号，它将被牵引到右侧，并远离



该图显示了本地振荡器的输出频谱，因此这是本地隔离器的输出，在这里我们有不同类型的注入，它是完全相反的。所以想象一下，现在这个注入信号的频率为 $w_0 - \Delta w$ 。我们不需要总是比中心频率高，也可以更低，所以在图中，我们可以看到它的较低频率。我们正在增加注入量，这意味着我们正在增加注入信号的幅度，正如你所见，它开始向左侧移动，频谱输出变得对称，然后最终我们将得到一个信号，即 $f_0 - \Delta f$ 。现在本地振荡器的工作频率不等于载波频率。

振荡器牵引可以从另一个角度来解释。如果频率为 $w_1 = w_{LO} + \Delta w$ 注入到以 w_{LO} 振荡器的输出相位将定期调制。



输出信号的相位会周期性变化，如下图所示。它将经历 360° 旋转，这意味着它有时是 -180° ，有时是 180° 。相位一直在变化，它会增加和减少，所以如果我们看到输出频谱，我们可以看到注入频率 (ω_{LO}) 高于 ω_0 这意味着中心频率意味着注入的频率为 $\omega_0 + \Delta\omega$ 。主谐波越来越远离 ω_0 ，被拉到右侧，反之亦然，如果我们以小于中心频率的频率注入信号，信号将被拉到左侧，所以它会 $\omega_0 - \Delta\omega$ 现在它拉到左侧。

如何解决振荡器牵引？

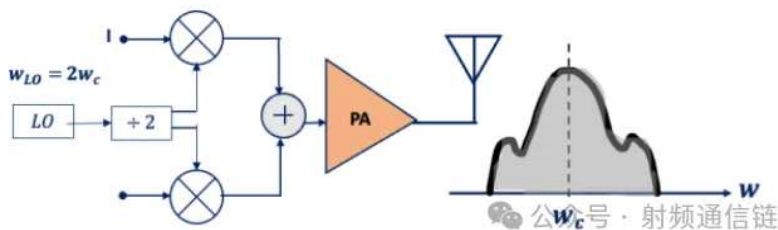
ω_{LO} 选择远离 ω_c

• 减少注射拉力

• 频率分频器容易提供正交载波

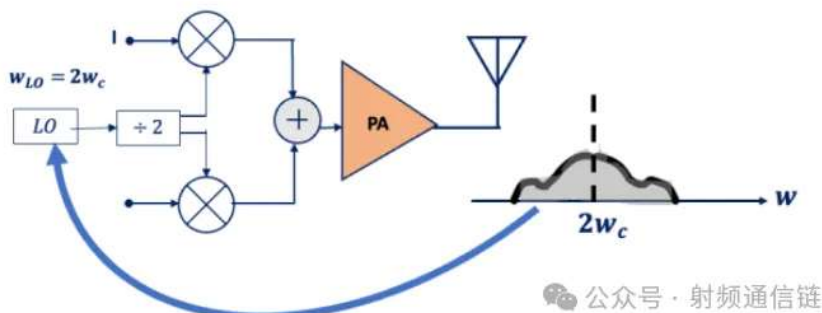
本地振荡器 (ω_{LO}) 的频率被选择在远离信道中心频率 (ω_c) 处。如果本地振荡器的频率等于信道中心频率，一个接近 ω_c 频率的信号可以被注入到振荡器并使其频率偏移。

为了解决这个问题，我们尝试产生不同的频率。在这个场景中，我们将本地振荡器工作在 $2\omega_c$ (双频) 处，如图所示。但我们还想保持相同的载波频率，实现这一点非常简单。我们设计一个本地振荡器使其工作在 $2\omega_c$ ，但我们希望 ω_c 作为载波。为此，我们在结构中添加了一个分频器。我们已经知道使用分频器会产生正交载波；余弦 ω_c 和正弦 ω_c 。因此注入拉动效应被减少。想象一下，如果有一个信号紧邻 ω_c ，如果它被注入到本地振荡器中，它将接近 ω_c ，但我们的本地振荡器工作在 $2\omega_c$ ，因此不会有影响。



频率分频器提供正交载波，但我们并未完全消除振荡器牵引问题。功率放大器具有非线性特性，会在输出端产生二次和三次谐波，因此由于功率放大器的非线性，我们再次会得到如下所示的情况，如下方图中输出所示：

信号可以从这个通道注入到本地振荡器，但如果注入的信号幅度较低，那么它对本地振荡器的影响不会很大。如我们所见，这个通道的幅度较低。



振荡器牵引是射频发射机设计中的一个重要问题，尤其在集成度较高的系统中更为突出。通过合理选择本地振荡器频率、使用分频器生成正交载波，并优化功率放大器线性度，可以有效减小牵引效应，提升系统性能。

最后的话

射频的学习不再是孤立的器件调试，而是从整体的角度去理解系统，理解器件，理解指标。

射频收发系统的指标设计与分解已经300+人加入了，如果你也想提升射频能力，系统的学

习射频，学习射频通信，课程介绍 [戳链接](#) ，除了课程视频，还有课件PPT，一群一起学习

的人，遇到问题解决不了，需要咨询，可以和群友一起讨论，也可以咨询我。

相信能帮助你走的更快、更稳、更远！

感兴趣扫码咨询。



喜欢作者

“ 射频工程师加油 ”

作者提示: 个人观点, 仅供参考